



Lista de Exercícios 9

- 9.1) Dois dados honestos de 4 faces (tetraédricos), numerados de 1 a 4, são lançados simultaneamente.
- (a) Defina explicitamente o espaço amostral Ω desse experimento na forma de pares ordenados.
 - (b) Seja X a variável aleatória que representa a soma dos dois valores obtidos. Determine o suporte de X (o conjunto R_X).
 - (c) Construa a tabela completa da função de probabilidade $p(x)$ para a soma das faces.
- 9.2) Um comitê de 2 pessoas deve ser escolhido aleatoriamente a partir de um grupo composto por 3 estatísticos e 2 matemáticos. Seja Z a variável aleatória que denota o número de matemáticos escolhidos para o comitê.
- (a) Identifique o espaço amostral Ω em termos de todas as combinações possíveis de pessoas.
 - (b) Demonstre que Z é uma função válida, descrevendo explicitamente qual valor numérico (0, 1 ou 2) ela associa a cada ponto amostral do seu Ω .
- 9.3) Uma moeda justa é lançada 4 vezes consecutivas. Definimos a variável aleatória Y como o número de transições (mudanças de face) observadas na sequência de lançamentos. Por exemplo: para a sequência (Cara, Coroa, Coroa, Cara), ocorrem exatamente 2 transições.
- (a) Determine todos os valores possíveis que Y pode assumir (suporte R_Y).
 - (b) Liste quais sequências de lançamentos resultam em $Y = 0$ e quais resultam em $Y = 3$.
- 9.4) Seja X uma variável aleatória discreta cujo suporte é $R_X = \{1, 2, 3, 4\}$. A sua função de probabilidade é ditada pela expressão:
- $$P(X = x) = c \cdot x^2$$
- (a) Encontre o valor da constante c para que esta seja uma função de probabilidade legítima.
 - (b) Calcule $P(X \geq 3)$.
- 9.5) Determine o valor da constante k em cada um dos casos para que a função dada seja uma função de probabilidade válida:
- (a) $P(X = x) = k \cdot |x - 2|$, para $x \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$.
 - (b) $P(X = x) = \frac{k}{x!}$, para $x \in \{0, 1, 2, 3\}$. (Lembre-se que $0! = 1$).
- 9.6) Um lote de 5 chips de computador contém exatamente 2 chips defeituosos. Um engenheiro testa os chips um a um, sem reposição, até encontrar o primeiro chip defeituoso. Seja T a variável aleatória que representa o número total de testes realizados. Encontre a função de probabilidade de T através de uma tabela.
- 9.7) Seja X uma variável aleatória discreta com a seguinte função de probabilidade:

x	-2	-1	0	1	2
$P(X = x)$	0,1	0,2	0,4	0,2	0,1

Defina a nova variável aleatória $Y = X^2$.

- (a) Determine o suporte R_Y .
- (b) Encontre a função de probabilidade de Y . Atenção ao mapeamento de múltiplos valores de X para o mesmo valor de Y .

9.8) Seja X a pontuação obtida no lançamento de um dado honesto tradicional de 6 faces. Uma nova variável aleatória é criada pela relação linear $W = 2X + 1$.

- (a) Encontre a função de probabilidade de W .
- (b) Qual é a probabilidade de W resultar em um número primo?

9.9) Uma variável aleatória X possui suporte $R_X = \{1, 2, 4\}$ com probabilidade uniforme (todas as faces têm a mesma chance de ocorrer). Se definirmos uma nova variável $V = \log_2(X)$, determine o suporte R_V e a respectiva tabela de probabilidade de V .

9.10) A tabela abaixo descreve a função de probabilidade de uma variável aleatória X :

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0,40	0,30	0,15	0,10	0,05

- (a) Esboce o gráfico de hastes (linhas verticais indicando as probabilidades) para essa distribuição.
- (b) Com base no comportamento visual das hastes, descreva onde a "massa" de probabilidade está concentrada e se a distribuição é simétrica ou assimétrica.
- (c) Calcule a probabilidade do intervalo discreto $P(1 \leq X < 4)$.

9.11) Analise a seguinte função definida por ramos para uma variável aleatória Z :

$$P(Z = z) = \frac{4 - z}{10}, \quad \text{para } z \in \{1, 2, 3\}$$

- (a) Demonstre analiticamente ou por meio de um esboço gráfico que a probabilidade decresce de forma linear com o aumento de z .
- (b) Se um pesquisador busca apenas valores de Z que sejam estritamente maiores que 1, qual é a probabilidade dele obter um valor que não atenda ao seu critério (ficar frustrado) em uma rodada experimental?

Respostas:

9.1) (a) $\Omega = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 1), (4, 2), (4, 3), (4, 4)\}$

(b) $R_X = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

(c)

x	2	3	4	5	6	7	8
$P(X = x)$	$\frac{1}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{4}{16}$	$\frac{3}{16}$	$\frac{2}{16}$	$\frac{1}{16}$

9.2) (a) $\Omega = \{\{E_1, E_2\}, \{E_1, E_3\}, \{E_2, E_3\}, \{E_1, M_1\}, \{E_1, M_2\}, \{E_2, M_1\}, \{E_2, M_2\}, \{E_3, M_1\}, \{E_3, M_2\}, \{M_1, M_2\}\}$

(b) $Z = 0: \{E_1, E_2\}, \{E_1, E_3\}, \{E_2, E_3\}$

$Z = 1: \{E_1, M_1\}, \{E_1, M_2\}, \{E_2, M_1\}, \{E_2, M_2\}, \{E_3, M_1\}, \{E_3, M_2\}$

$Z = 2: \{M_1, M_2\}$

9.3) (a) $R_Y = \{0, 1, 2, 3\}$

(b) Para $Y = 0$: (Cara, Cara, Cara, Cara) e (Coroa, Coroa, Coroa, Coroa).

Para $Y = 3$: (Cara, Coroa, Cara, Coroa) e (Coroa, Cara, Coroa, Cara).

9.4) (a) $c = 1/30$

(b) $5/6$

9.5) (a) $k = 1/6$

(b) $k = 3/8$

9.6)

t	1	2	3	4
$P(T = t)$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{10}$

9.7) (a) $R_Y = \{0, 1, 4\}$

(b)

y	0	1	4
$P(Y = y)$	0,4	0,4	0,2

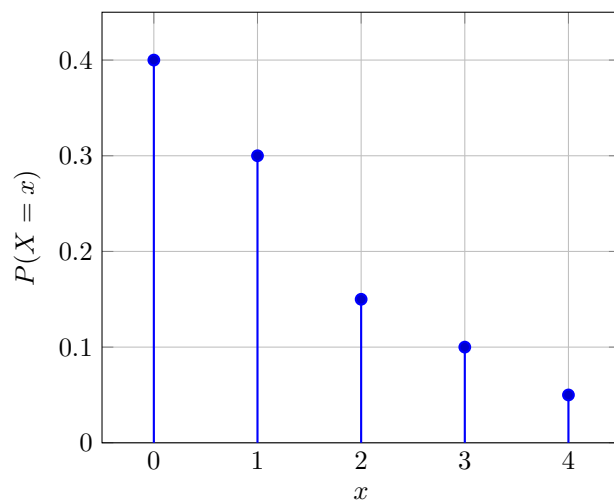
9.8)

w	3	5	7	9	11	13
$P(W = w)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

(b)

9.9) $R_V = \{0, 1, 2\}$

v	0	1	2
$P(V = v)$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$



9.10) (a)

- (b) A massa de probabilidade está majoritariamente concentrada à esquerda (nos valores 0 e 1, que somam 70%). A distribuição é assimétrica à direita (ou assimétrica positiva), pois possui uma cauda mais longa que se estende para os valores maiores de X .
- (c) 0,55
- 9.11) (a) Analiticamente, a função é da forma $P(z) = -\frac{1}{10}z + \frac{4}{10}$. Esta é uma equação do primeiro grau (reta) com coeficiente angular negativo ($-\frac{1}{10}$), provando que a probabilidade decai a uma taxa constante (linear) de 0,1 a cada incremento unitário de z .
- (b) 0,30